ООО «АЭР»

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
ООО «Уралэнергосбыт»

_____Беспалов М.В.

«_____» _____2022 год

МП

РАЗРАБОТАН:
Генеральный директор
ООО «АЭР»

_____ Балаков П.Ю.

«_____» _____ 20__ г.

МП

ОТЧЕТ

о предпроектном обследовании целью строительства АИИС КУЭ, удовлетворяющей техническим требованиям ОРЭМ , целью включения точки поставки ПС Ново-Абзаково тяга, ВЛ-27,5кВ ф. ДПР; Контактное присоединение шлейфов ВЛ-27,5кВ на опоре № 26/1; Администрация Кирсинского сельского поселения Верхнеуральского муниципального района в сечение коммерческого учета на ОРЭМ ООО «Уралэнергосбыт»

Москва 2022

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ содержит сведения о состоянии коммерческого учета электроэнергии ООО «Уралэнергосбыт» и предполагаемые технические решения для создания узла учета автоматизированной информационно–измерительной системы коммерческого учета электроэнергии.

2. ОСНОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Договор № АЭР 22-005 от 19.07.2022г.
Приложение № 1 к договору № АЭР 22-004 от 20.06.2022г Техническое задание.

3. ЦЕЛИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Устройство АИИС КУЭ планируется в интересах:
Заказчика: Энергосбытовой компании ООО «Уралэнергосбыт»
Предпроектное обследованию (ППО) проводились с целями:

- сбор и анализ информации о состоянии учёта электроэнергии;
- выработка вариантов технических решений;
- анализ вариантов технических решений;
- подготовка данных для последующего проектирования АИИС.

Потребителя: администрации Кирсинского сельского поселения.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКАХ

Реквизиты заказчика:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания»
Сокращенное наименование: ООО «Уралэнергосбыт»
ОГРН 1177456069548
ИНН 7453313477 / КПП 745301001
Юридический адрес: 454090, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина дом 28Д, эт/пом 6/7
Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26А
р/с 40702810600260001737 в филиале Банка ГПБ (АО) «Уральский»
БИК 046577411
к/с 30101810365770000411
Тел (351) 2142626

Реквизиты потребителя:
Полное наименование: администрация Кирсинского сельского поселения
ИНН: 7429000995
КПП: 745501001
ОГРН: 1027401563111
Адрес: 457694, Россия, Челябинская область, Верхнеуральский район, с. Кирса, ул. Юбилейная, 22.
УФК по Челябинской области (Администрация Кирсинского сельского поселения)
л/с – 03161602576МБ
Расчетный счет – 40204810965770200312
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК г.ЧЕЛЯБИНСК
БИК- 047501001

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКАХ РАБОТ

Обследование проводилось по следующим участками работ:

ПС Ново-Абзаково тяга, ВЛ-27,5кВ фидер ДПР контактное присоединение шлейфов ВЛ-27,5кВ на опоре №26/1;

ст. Смеловская, КТП-ДПР-630/27,5/0,4кВ, РУ-0,4кВ,

Помещение серверной ООО «Уралэнергосбыт»

6. ИНФОРМАЦИЯ О СМЕЖНИКАХ

Реквизиты смежной сетевой организации:

ОАО «Российские железные дороги»

ИНН 7708503727

КПП 770801001

Юридический адрес: 107174, г. Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

Адрес: 107174 г Москва, ул Новая Басманная, д 2

Уполномоченной организацией для «ведение централизованных расчетов с поставщиками электрической энергии за потребленную ОАО «РЖД» электрическую энергию, с потребителями за оказанные им услуги по передаче электрической энергии, а также расчеты по иным видам деятельности» как следует из документов ОАО «РЖД» является филиал «Трансэнерго».

7. СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Параметры технологического присоединения:

Электроснабжение КТП-ДПР-630/27,5/0,4кВ осуществляется отпайкой от ВЛ-27,5 кВ ЭЧЭ-107 на опоре 26/1 находится на балансе ОАО «РЖД», КТП-ДПР-630/27,5/0,4кВ и ВЛ-27,5 кВ от опоры 26/1 до КТП-ДПР находятся на балансе Кирсинского сельского поселения.

Электроснабжение ЭЧЭ-107 осуществляется от ПС-100кВ №45 ООО «БашРЭС» филиала Белорецк.

Однолинейная схема электроснабжения см Приложение 4.

Точкой поставки является контактное присоединение шлейфов ВЛ-27,5кВ на опоре №26/1.

8. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

На момент проведения ППО учет электроэнергии осуществляется средствами измерения на вводах шин 0,4 кВ, расположенных в РУ-0,4 кВ КТП-ДПР.

Состав средств измерения:

- измерительные трансформаторы тока 0,4 кВ.
- счетчик электроэнергии марки «Echelon».

Указанный счетчик имеет средства передачи данных о потребленной энергии по каналам высокочастотной связи с использованием силовых кабелей (PLC).

Соответственно принять такую информацию может только оборудование связи, поддерживающее указанную технологию передачи.

Указанные средства измерения находятся на балансе ОАО «РЖД» и имеют пломбирование «Трансэнерго».

Информация о существующих средствах измерения приведена в Спецификации измерительных каналов, см Приложение 3.

Сведений о синхронизации времени внутренних часов счетчиков не имеется.

9. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Предлагаются следующие варианты технического решения организации узла связи, соответствующего требованиям ОРЭМ и имеющего возможности интеграции в АИИС КУЭ «Уралэнергосбыт»:

Вариант 1: устройство узла учета в точке поставки на контактных присоединениях шлейфов ВЛ-27,5кВ на опоре №26/1 с применением пункта коммерческого учета (ПКУ) 27,5 кВ наружной установке с креплением на опоре.

Вариант 2: установка дополнительных трансформаторов тока и счетчика электроэнергии в РУ-0,4 кВ КТП-ДПР.

Вариант 1. Применение ПКУ 27,5 кВ

Предлагается применить ПКУ 27,5. Внешний вид, состав и конструкция ПКУ представлены в Приложение 7.

ПКУ состоит из двух измерительных ТТ класса напряжения 35 кВ, двух измерительных ТН класса напряжения 35 кВ с исполнением обмоток с Ктн = 27500/100 и счетчика электроэнергии со встроенным GSM модемом.

Такое решение ряд существенных недостатков:

- Требуется строительство опорной конструкции, поскольку существующая опора не предназначена для консольного крепления таких устройств с массой свыше 400 кг. Строительство такой конструкции влечет за собой существенные затраты, разработку и согласование отдельного проекта, решения специфических вопросов отвода земли.
- ПКУ имеет значительную стоимость.

Вариант 2. Дополнительный ИИК в РУ-0,4 КТП-ДПР

Предлагается установить дополнительные измерительные трансформаторы тока, второй комплект, на вводах шин РУ-0,4 кВ, и второго счетчика электроэнергии. В качестве канала связи применить GSM.

Предлагаемый вариант потребует переделку РУ-0,4 с целью удлинения вводов шин под второй комплект ТТ. Имеющаяся конструкция и наполнение РУ позволяет такие работы произвести.

Интеграция создаваемого узла учета в АИИС КУЭ «Уралэнергосбыт»

АИИС КУЭ ООО «Уралэнергосбыт» реализована в двухуровневом варианте:

Первый уровень - проектируемый ИИК;

Второй уровень ИВК - существующий ИВК АИИС КУЭ ООО «Уралэнергосбыт».

Система обеспечения единого времени – существующая АИИС КУЭ ООО «Уралэнергосбыт».

Структурная схема комплекса технических средств АИИС КУЭ представлена в Приложение 2.

Устройство ИВК АИИС КУЭ ООО «Уралэнергосбыт»

В состав существующего ИВК ООО «Уралэнергосбыт» входит

- Сервер;
- Программное обеспечение ПК «Энергосфера» версии 8.1;
- УСВ модель ИСС производства ООО «Прософт-Системы», г. Екатеринбург, номер в ГРСИ 17049-09;
- АРМ АИИС КУЭ в ЛВС ООО «Уралэнергосбыт»;
- личный кабинет потребителя, реализованный средствами WEB интерфейса и доступный на любом компьютере в сети Интернет;
- Оборудование связи: основной канал - TCP/IP обеспечиваемый средствами ЛВС; резервный канал – GSM/CSD обеспечиваемый USB модемом, подключенным к серверу.

Организация связи ИИК и ИВК

В качестве основного канала связи между ИИК и ИВК применить GSM/GPRS канал общего пользования.

В качестве резервного канала связи применить GSM канал общего пользования в режиме CSD.

Анализ покрытия GSM связи

ОПЕРАТОР/СТАНДАРТ	2G	3G	4G
МТС	полное	достаточное	достаточное
Мегафон	нет	недостаточно	достаточное
Билайн	недостаточное	нет	достаточное

Данные анализа покрытия GSM связи операторов МТС, Мегафон и Билайн приведены в Приложение 8.

10.ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Термины и определения.
Приложение 2. Структурная схема
Приложение 3. Спецификация измерительных каналов.
Приложение 4. Однолинейные схемы.
Приложение 5. Документы
Приложение 6. Предлагаемые варианты комплектации АИИС
Приложение 7. ТКП на ПКУ 27,5 кВ.
Приложение 8. Данные для анализа покрытия GSM связи

Приложение 1. Термины и определения.

Перечень принятых сокращений:

АИИС – автоматизированная информационно-измерительная система.

ГТП – группа точек поставки.

ЗИП – запасные части и принадлежности.

ЗРУ – закрытое распределительное устройство.

ИВК – информационно-вычислительный комплекс.

ИВКЭ – информационно-вычислительный комплекс электроустановки.

ИИК – измерительно-информационный комплекс.

ИС – измерительная система.

КД – конструкторская документация.

КЛ – кабельная линия.

МИ – методика измерений.

НП – некоммерческое партнерство.

НСД – несанкционированный доступ.

НСИ – нормативно-справочная информация.

н/д – нет данных.

ОА «АТС» – открытое акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электрической энергии Единой энергетической системы».

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

ОРЭ – оптовый рынок электроэнергии.

ПО – программное обеспечение.

ПС – подстанция.

ПКУ – пункт коммерческого учета

ПУ – прибор учета.

ПУЭ – Правила устройства электроустановок.

РД – руководящий документ.

РДУ – Региональное диспетчерское управление, Филиал «СО ЕЭС».

РП – распределительная подстанция.

РФ – Российская Федерация.

СО ЕЭС – Системный оператор Единой энергетической системы.

СОЕВ – система обеспечения единого времени.

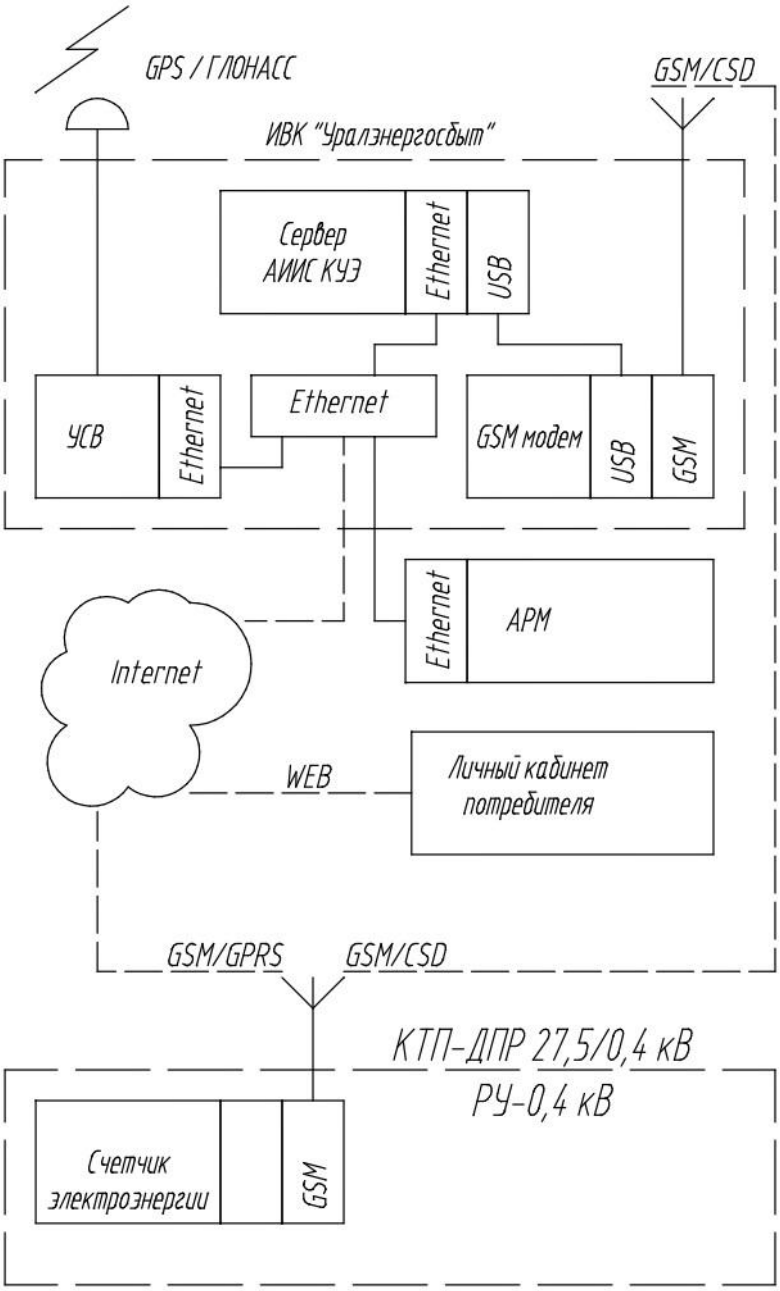
СЭЭ – счетчик электроэнергии

ТИ – точка измерений.

ТН – трансформатор напряжения.

ТП –точка поставки.

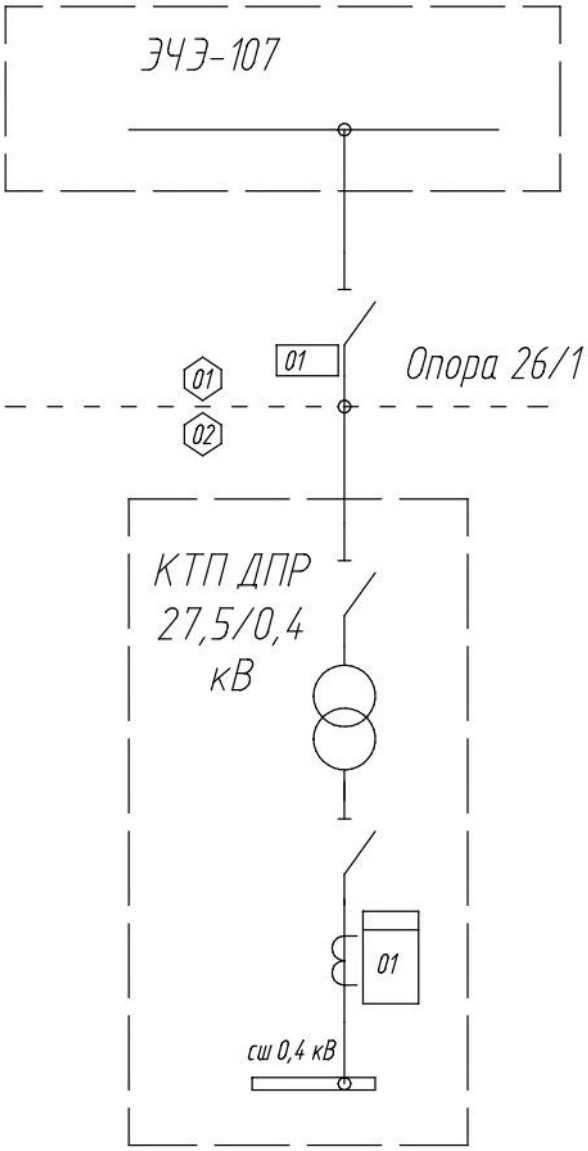
Приложение 2. Структурная схема



Приложение 3. Спецификация измерительных каналов.

КОД	НАИМЕНО-ВАНИЕ	СЧЕТЧИК	ГРСИ	НОМЕР	ПО-ВЕРКА	КЛТ	ТТ	ГСРИ	НОМЕР	КТР	КЛТ	ПО-ВЕР-КА	ТН	ГСРИ	НО-МЕР	КТР	КЛТ	ПО-ВЕР-КА	ИНФО
01	КТП ДПР 27,5/0,4	KNUM - 2023	48266-11	096415	нет	1,0/2,0	ТШП-0,66 УЗ	15173-06	фаза A: - фаза B: 37415 фаза C: -	600/5	0,5	нет							

Приложение 4. Однолинейные схемы.



01 Сети ОАО "РЖД"

02 Сети Кирсинского сельского поселения

01.01 Обозначение точки поставки

— — Обозначение границы балансовой принадлежности

Приложение 5. Документы

Акт о технологическом присоединении

Акт обследования

Рабочий проект КТП

Приложение 6. Предлагаемые варианты комплектации АИИС

Вариант 1.

Пункт коммерческого учета ПКУ-С-27,5-15/5 У1 2ТТ+2ТН
Кол-во: 1 компл
Стоимость: 947 460,00 руб. включая НДС 20%

Вариант 2.

ПОЗ		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД	КОЛ-ВО	ЦЕНА	ВСЕГО
1		Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTM-03 PBR.G	шт	1	33 390	33 390
2		Трансформатор тока ТШ-0,66	шт	3	1 207	3 621
		ИТОГО, включая НДС 20%				37 011

Приложение 7. ТКП на ПКУ 27,5 кВ.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНЭЛЕКТРО»
664020, г. Иркутск, ул. Инженерная, д.3, ИНН/КПП 3810336082/381001001
р/с 40702810918350029815 в Байкальском банке СБ РФ Иркутское городское ОСБ 8586
БИК 042520607, ОГРН 1143850006893, ОКПО 26070723, ОКВЭД 51.70
https://ktp-pro.ru/ *e-mail:trktrans@mail.ru*
т/ф (3952) 32-44-55, 32-97-98, 8(950)1324455

Исх.№ 2501 от 10.08.22г. ООО "АЭР"

/Пункт коммерческого учета/

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

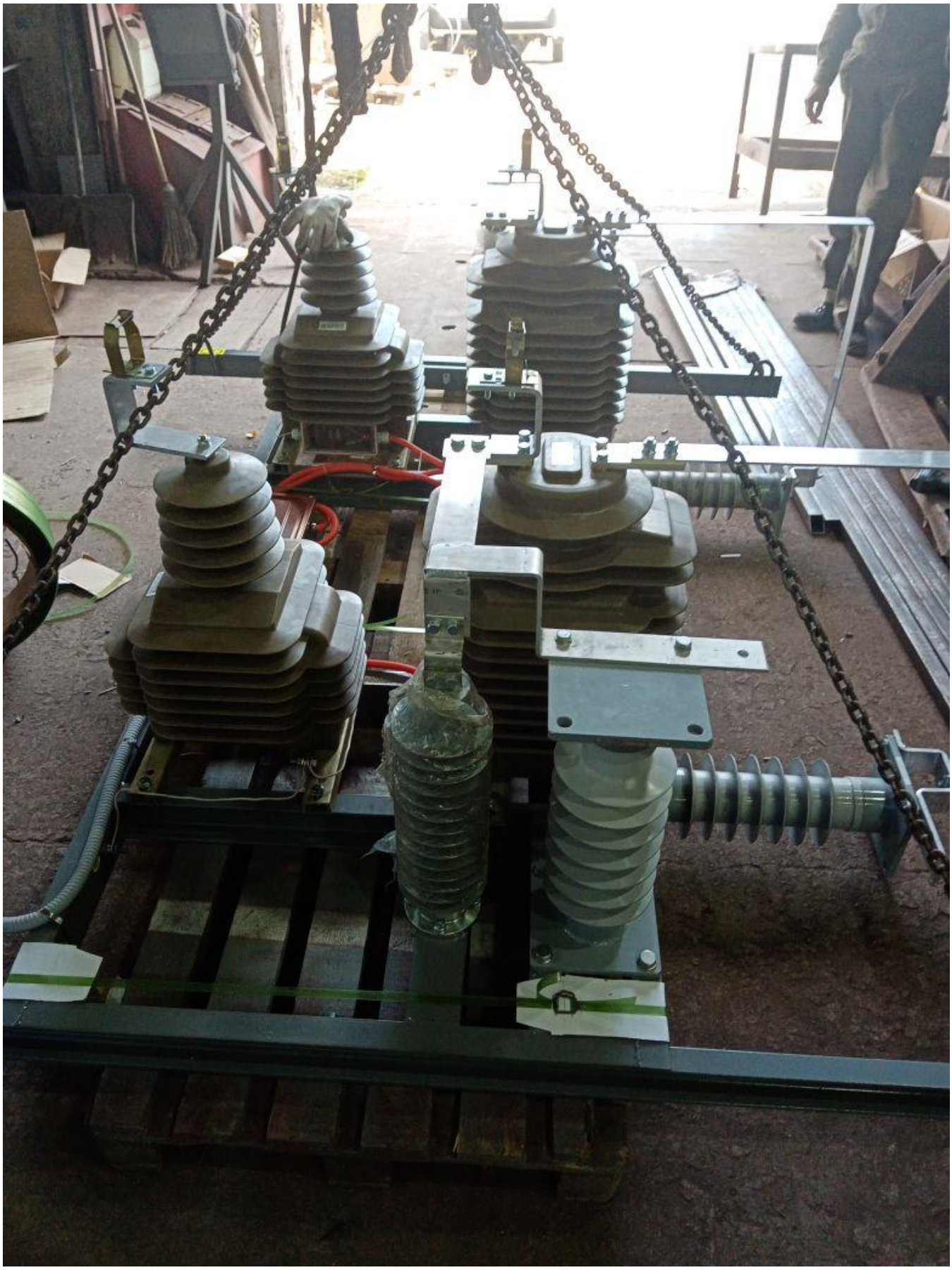
Уважаемые господа! Благодарим за обращение в нашу компанию.
Сообщаем, что ООО «РЕГИОНЭЛЕКТРО» имеет возможность предложить Вам поставку заказанного Вами оборудования по следующим ценам:

Наименование		ед. изм.	кол-во
Модель	ПКУ-С-27,5-15/5 У1 2ТТ+2ТН		
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ-35-IV 27500/100 0,5 УХЛ1	шт	2
Трансформаторы тока	ТОЛ-35-IV 15/5 0,5S	шт	2
Предохранитель	ПН0,1-35У1	шт	2
Контакт основание	К01-10У3	шт	4
Ошиновка	АД31Т 5х50	м.	4
Ограничитель перенапряжения	ОПНп-27,5кВ	шт	2
Изолятор опорный	ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1	шт	4
Коробка соединительная	КЗНС-16	шт	1
Счетчик	Меркурий 234 ARTM-00(D) PBR.G	шт	1
Коммуникатор GSM	встроен в счетчик		
Авт.выключатель	ВА 47-29 С 3р. 2А	шт	1
Бокс под пломбир. для автомата	TYCO (68024)	шт	1
Коробка испытательная	КИ-У3	шт	1
Трансформатор собств.нужд	нет		
Покраска	ПФ-115 серый		
Доп.оборудование:			
провод соединительный + гофротруба	ПВ-3 1*2,5 + ПНД32	м.	5

Наименование	Срок поставки	ед.изм.	кол-во	цена	сумма
ПКУ-С-27,5-15/5 У1 2ТТ+2ТН	40-50 раб.дней	шт.	1	947 460,00	947 460,00
				Итого	947 460,00
				в т.ч.НДС	157 910,00

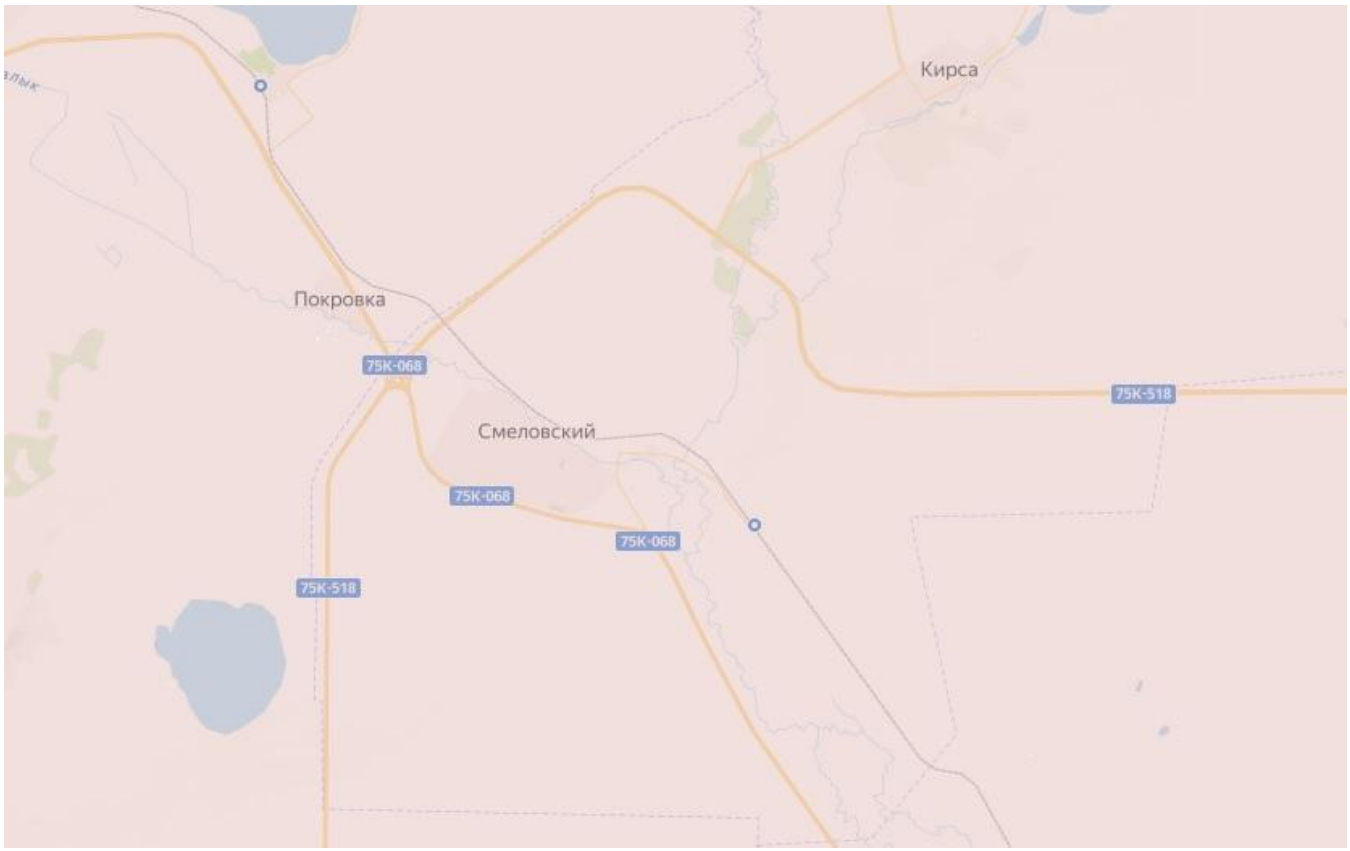
Предложение действительно 5 банковских дней.
Срок и порядок платежей: предоплата – 100%, либо предоплата – 70% от стоимости оборудования, 30% - в течение 3 календарных дней с момента извещения о готовности.
Гарантийный период: 12 (двенадцать) месяцев с момента отгрузки оборудования.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «РЕГИОНЭЛЕКТРО» /А.О. Иванов/

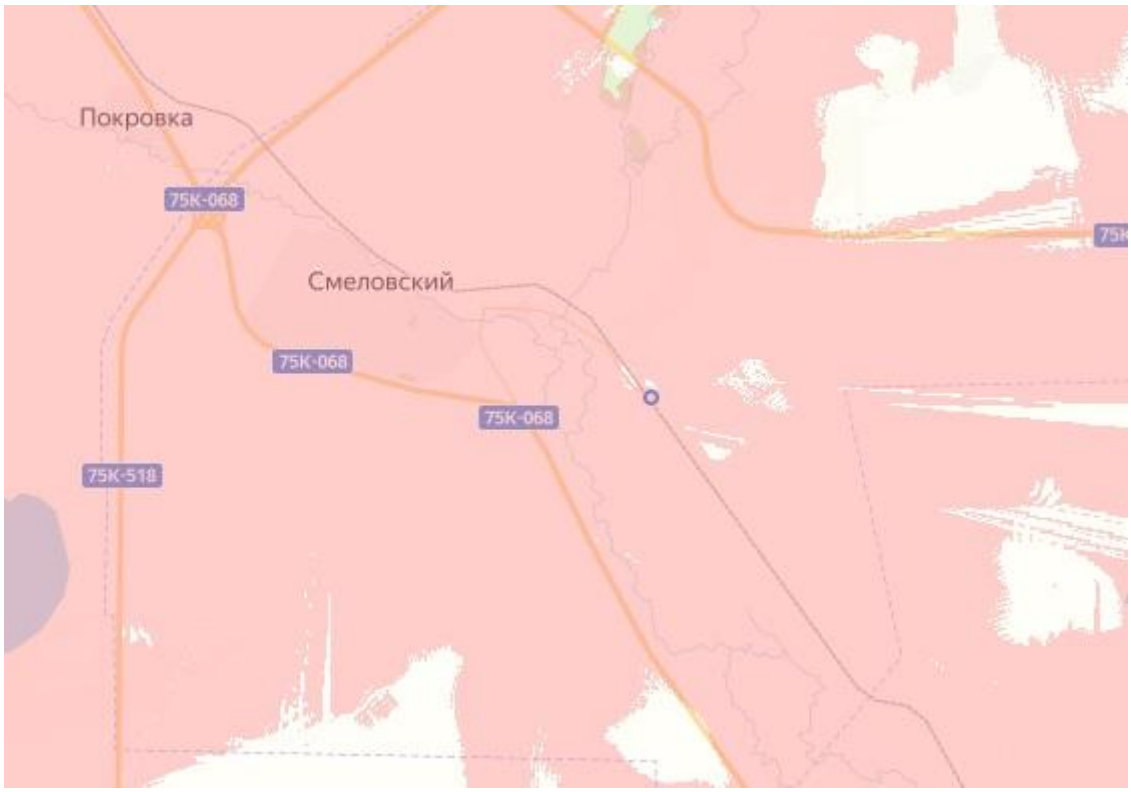


Приложение 8. Данные для анализа покрытия GSM связи

Оператор МТС. Стандарт 2G



Оператор МТС. Стандарт 3G

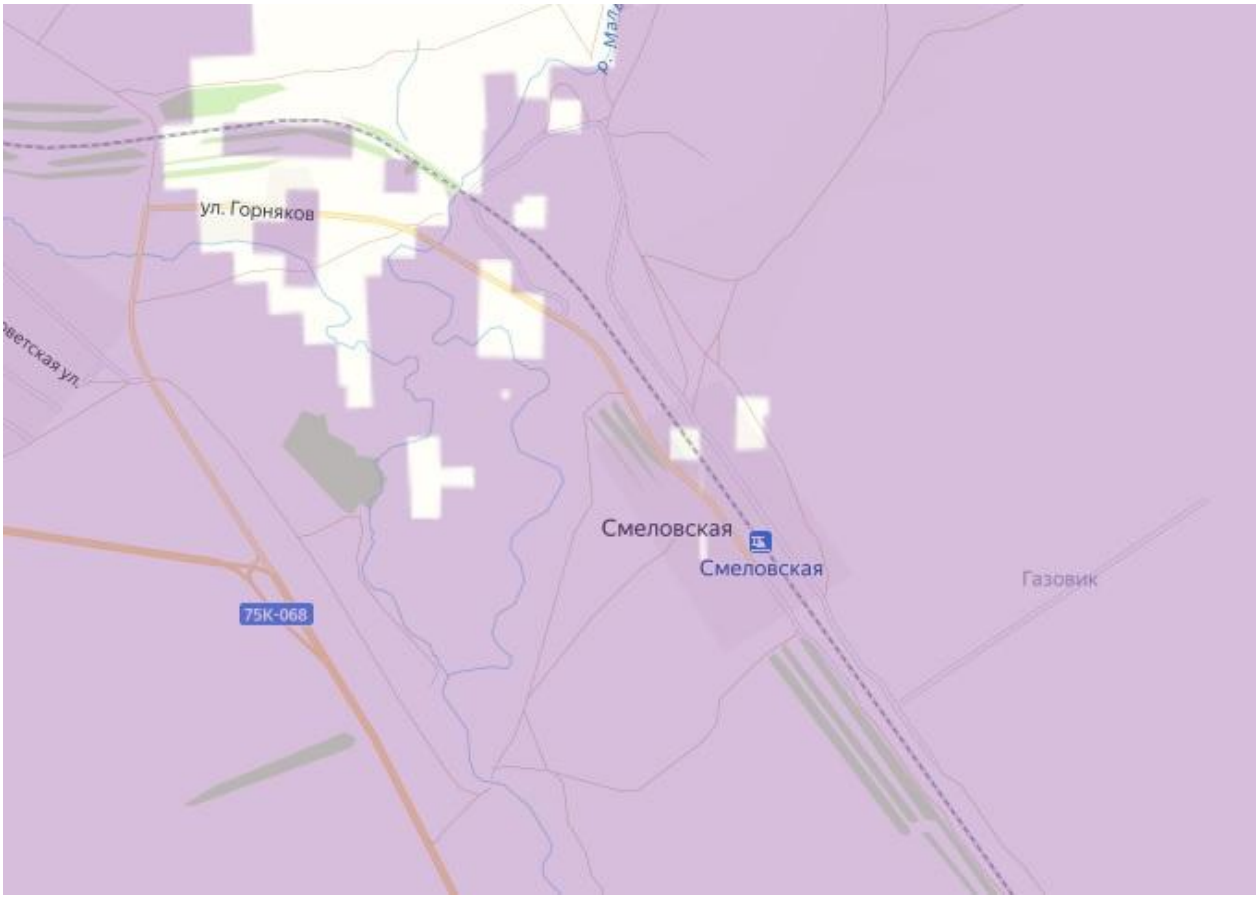


Оператор МТС. Стандарт 4G

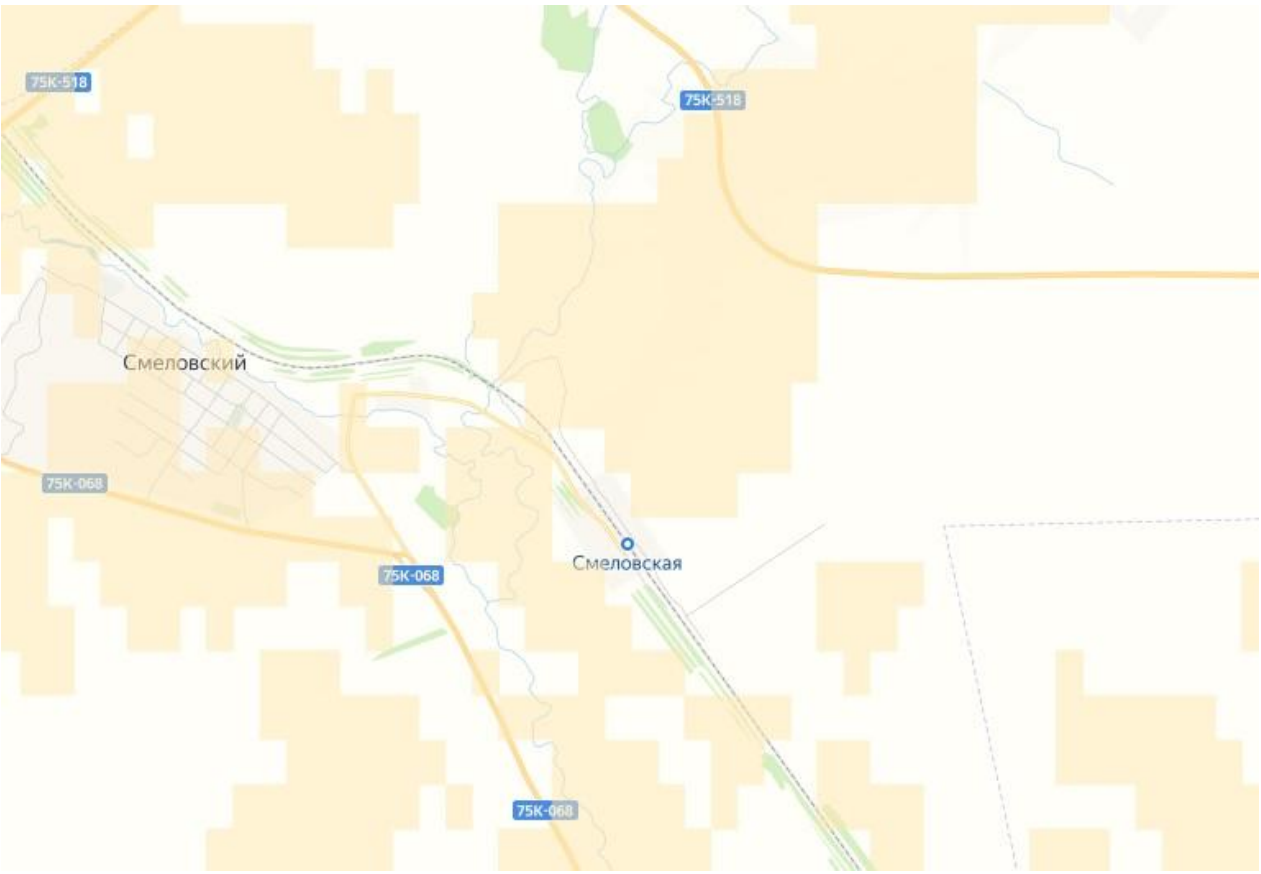
Оператор Мегафон. Стандарт 2G

Оператор Мегафон. Стандарт 3G

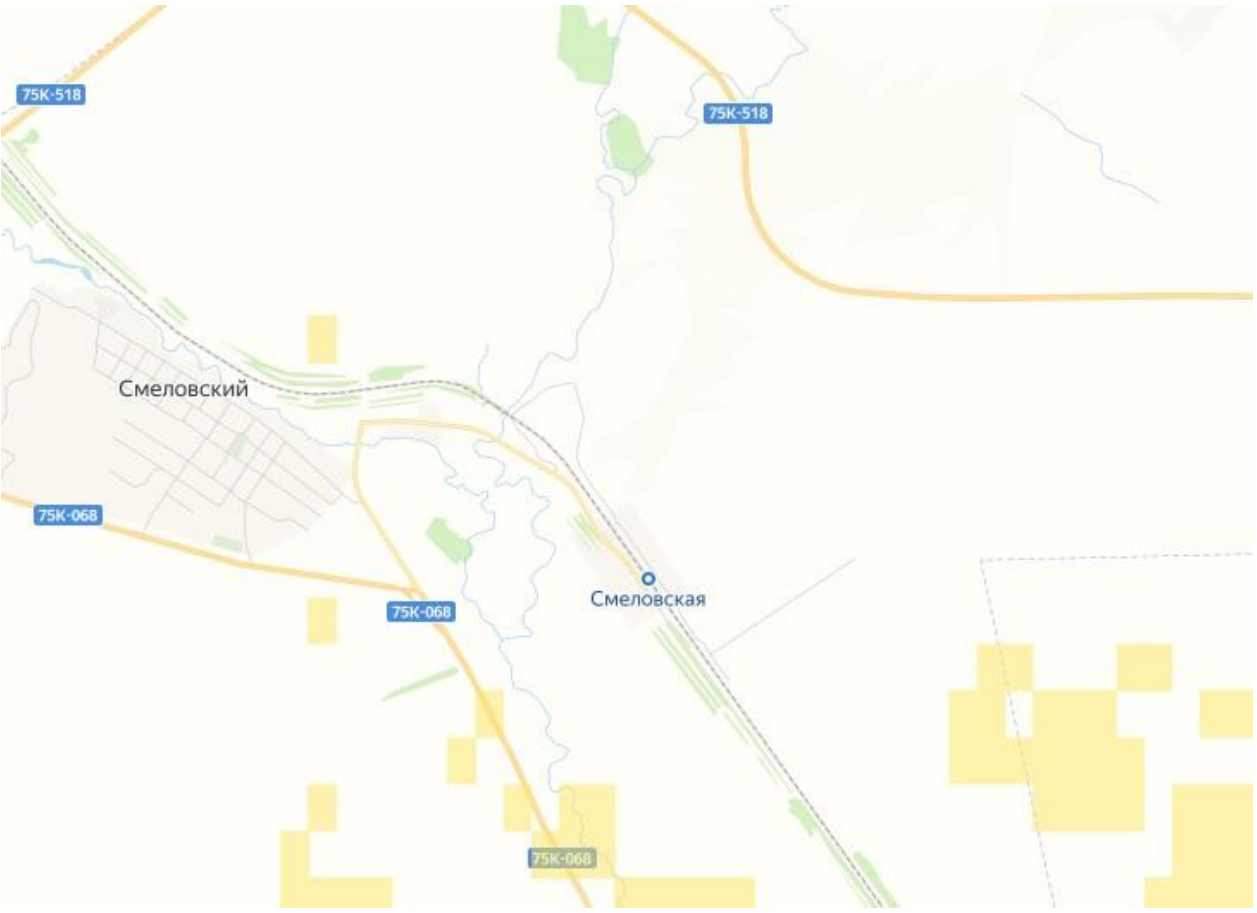
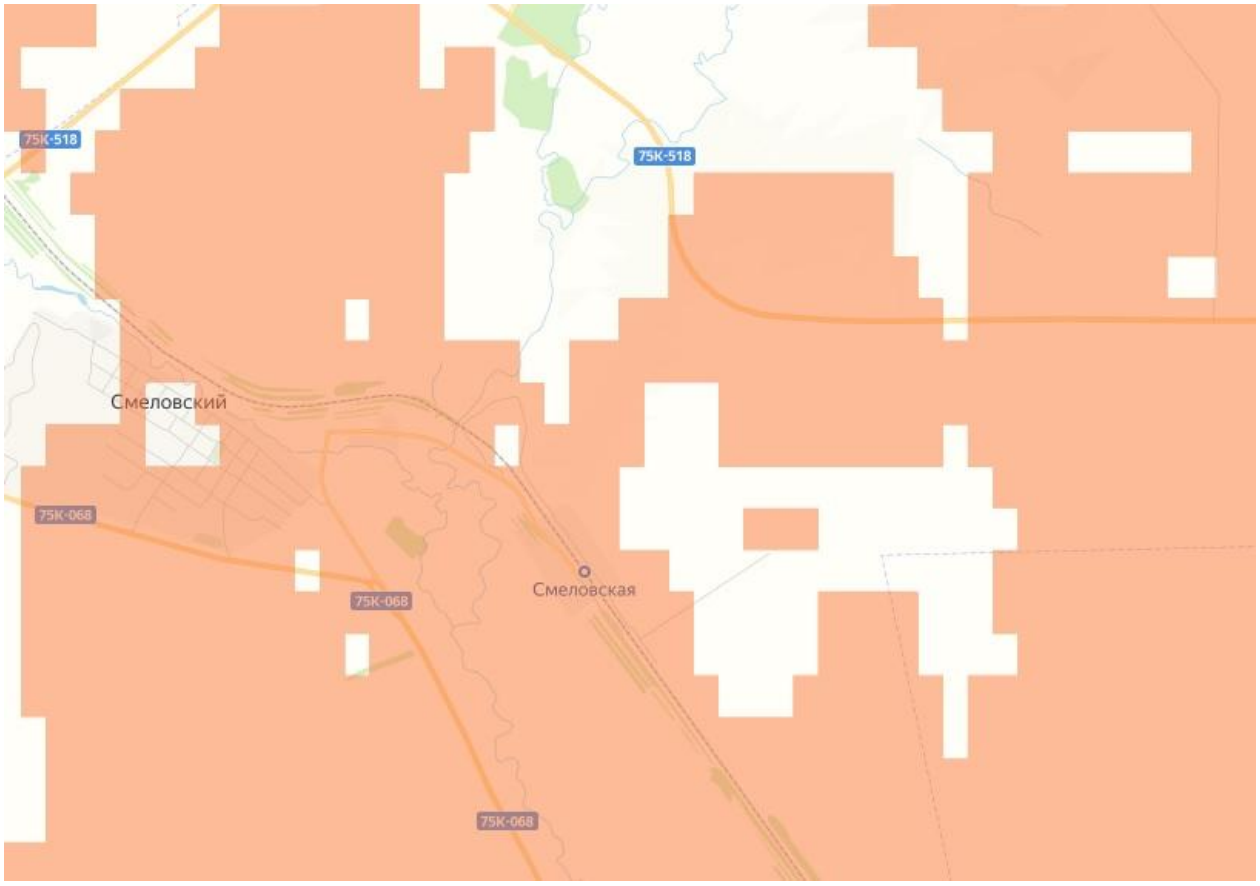
Оператор Мегафон. Стандарт 4G



Оператор Билайн. Стандарт 2G



Оператор Билайн. Стандарт 3G



Оператор Билайн. Стандарт 4G